



(21) 申请号 202411686647.4

(22) 申请日 2024.11.22

(71) 申请人 北京小米移动软件有限公司

地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33
号院6号楼8层018号

(72) 发明人 邓云飞 吴凯棋

(74) 专利代理机构 北京名华博信知识产权代理
有限公司 11453

专利代理师 孙垚

(51) Int. Cl.

H02J 7/64 (2026.01)

H02J 50/00 (2016.01)

H02J 7/90 (2026.01)

权利要求书2页 说明书12页 附图3页

(54) 发明名称

无线充电控制方法、装置、设备、介质及程序
产品

(57) 摘要

本公开是关于一种无线充电控制方法、装置、设备、介质及程序产品,无线充电控制方法包括:响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对无线充电接收端进行充电;响应于无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对无线充电接收端进行充,充电功率相关信息能够表征无线充电接收端的充电功率大小,第二限压值小于第一限压值。将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

响应于与无线充电接收端连接,
以第一限压值对无线充电接收端
进行充电

S100



应于无线充电接收端的充电功率
相关信息满足预设降压条件,以
第二限压值对无线充电接收端
进行充电,充电功率相关信息能够
表征无线充电接收端的充电功率
大小,第二限压值小于第一限压
值

S200

1. 一种无线充电控制方法,其特征在于,所述无线充电控制方法包括:
响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电;
响应于所述无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,所述充电功率相关信息能够表征所述无线充电接收端的充电功率大小,所述第二限压值小于所述第一限压值。
2. 根据权利要求1所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述充电功率相关信息包括接收功率信息,所述接收功率信息包括多个不同时刻下的接收功率值。
3. 根据权利要求2所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述预设降压条件包括:预设数量的接收功率值低于预设功率值;或者,
所述多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值。
4. 根据权利要求1至3任一项所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述充电功率相关信息包括所述无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息,所述偏位信息包括所述无线充电接收端相对所述无线充电发射端的偏位尺寸,所述预设降压条件包括:所述偏位尺寸大于预设尺寸;或者,
所述充电功率相关信息包括所述无线充电接收端的温度值,所述预设降压条件包括:所述温度值高于预设温度阈值。
5. 根据权利要求1所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,包括:基于所述充电功率相关信息,确定所述第二限压值,并以所述第二限压值对所述无线充电接收端进行充电。
6. 根据权利要求5所述的无线充电控制方法,其特征在于,在所述充电功率相关信息包括接收功率信息的情况下,所述基于所述充电功率信息,确定所述第二限压值,包括:
基于所述接收功率信息,确定所述第二限压值。
7. 根据权利要求6所述的无线充电控制方法,其特征在于,在所述接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值的情况下,所述基于所述接收功率信息,确定所述第二限压值,包括:
响应于各所述接收功率值均处于同一个预设功率范围,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为所述第二限压值;
其中,所述预设功率范围依次设置有多个,相邻两个所述预设功率范围中,一个所述预设功率范围的最大值小于另一个所述预设功率范围的最小值,不同的所述预设功率范围对应不同的所述预设限压值,最大值越大的所述预设功率范围对应的所述预设限压值越大。
8. 根据权利要求7所述的无线充电控制方法,其特征在于,相邻的所述预设功率范围对应的所述预设限压值之间的差值相同。
9. 根据权利要求1至3任一项所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电,包括:
响应于与无线充电接收端连接,与所述无线充电接收端进行协议认证;
响应于所述协议认证成功,确定与所述无线充电接收端对应的第一限压值并以所述第一限压值对所述无线充电接收端进行充电。
10. 根据权利要求9所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述无线充电控制方法还包括:

响应于所述协议认证成功,基于所述第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值。

11.根据权利要求1至3任一项所述的无线充电控制方法,其特征在于,所述无线充电控制方法还包括:

响应于与所述无线充电接收端断开后重新连接,重新确定所述第一限压值。

12.一种无线充电控制装置,其特征在于,所述无线充电控制装置包括:

充电模块,所述充电模块用于响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电;

降压模块,所述降压模块用于响应于所述无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,所述充电功率相关信息能够表征所述无线充电接收端的充电功率大小,所述第二限压值小于所述第一限压值。

13.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

处理器;

用于存储处理器可执行指令的存储器;

其中,所述处理器被配置为执行如权利要求1至11任一项所述的无线充电控制方法。

14.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行如权利要求1至11任一项所述的无线充电控制方法。

15.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至11任一项所述的无线充电控制方法。

无线充电控制方法、装置、设备、介质及程序产品

技术领域

[0001] 本公开涉及无线充电领域,具体涉及一种无线充电控制方法、装置、设备、介质及程序产品。

背景技术

[0002] 近年来,随着充电技术的快速发展,无需通过线缆连接即可实现电能传输的无线充电方式已广泛应用于人们的日常生活中,提高了充电的便捷性和灵活性。在进行无线充电时,无线充电发射(TX)端通过生成磁场或电波等方式对无线充电接收(RX)端进行充电。

[0003] 然而,采用相关技术对无线充电过程进行控制,无线充电发射端的限压值始终保持在较大的固定值,易造成无线充电接收端的工作电压过大,从而导致无线充电接收端产生安全隐患,用户体验差。

发明内容

[0004] 为克服相关技术中存在的问题,本公开提供了一种无线充电控制方法、装置、设备、介质及程序产品。

[0005] 根据本公开实施例的第一方面,提供了一种无线充电控制方法,所述无线充电控制方法包括:

[0006] 响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电;

[0007] 响应于所述无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,所述充电功率相关信息能够表征所述无线充电接收端的充电功率大小,所述第二限压值小于所述第一限压值。

[0008] 本公开的一些实施例中,所述充电功率相关信息包括接收功率信息,所述接收功率信息包括多个不同时刻下的接收功率值。

[0009] 本公开的一些实施例中,所述预设降压条件包括:预设数量的接收功率值低于预设功率值;或者,

[0010] 所述多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值。

[0011] 本公开的一些实施例中,所述充电功率相关信息包括所述无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息,所述偏位信息包括所述无线充电接收端相对所述无线充电发射端的偏位尺寸,所述预设降压条件包括:所述偏位尺寸大于预设尺寸;或者,

[0012] 所述充电功率相关信息包括所述无线充电接收端的温度值,所述预设降压条件包括:所述温度值高于预设温度阈值。

[0013] 本公开的一些实施例中,所述以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,包括:基于所述充电功率相关信息,确定所述第二限压值,并以所述第二限压值对所述无线充电接收端进行充电。

[0014] 本公开的一些实施例中,在所述充电功率相关信息包括接收功率信息的情况下,所述基于所述充电功率信息,确定所述第二限压值,包括:

[0015] 基于所述接收功率信息,确定所述第二限压值。

[0016] 本公开的一些实施例中,在所述接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值的情况下,所述基于所述接收功率信息,确定所述第二限压值,包括:

[0017] 响应于各所述接收功率值均处于同一个预设功率范围,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为所述第二限压值;

[0018] 其中,所述预设功率范围依次设置有多个,相邻两个所述预设功率范围中,一个所述预设功率范围的最大值小于另一个所述预设功率范围的最小值,不同的所述预设功率范围对应不同的所述预设限压值,最大值越大的所述预设功率范围对应的所述预设限压值越大。

[0019] 本公开的一些实施例中,相邻的所述预设功率范围对应的所述预设限压值之间的差值相同。

[0020] 本公开的一些实施例中,所述响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电,包括:

[0021] 响应于与无线充电接收端连接,与所述无线充电接收端进行协议认证;

[0022] 响应于所述协议认证成功,确定与所述无线充电接收端对应的第一限压值并以所述第一限压值对所述无线充电接收端进行充电。

[0023] 本公开的一些实施例中,所述无线充电控制方法还包括:

[0024] 响应于所述协议认证成功,基于所述第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值。

[0025] 本公开的一些实施例中,所述无线充电控制方法还包括:

[0026] 响应于与所述无线充电接收端断开后重新连接,重新确定所述第一限压值。

[0027] 根据本公开实施例的第二方面,提供了一种无线充电控制装置,所述无线充电控制装置包括:

[0028] 充电模块,所述充电模块用于响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对所述无线充电接收端进行充电;

[0029] 降压模块,所述降压模块用于响应于所述无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对所述无线充电接收端进行充电,所述充电功率相关信息能够表征所述无线充电接收端的充电功率大小,所述第二限压值小于所述第一限压值。

[0030] 根据本公开实施例的第三方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

[0031] 处理器;

[0032] 用于存储处理器可执行指令的存储器;

[0033] 其中,所述处理器被配置为执行如第一方面所述的无线充电控制方法。

[0034] 根据本公开实施例的第四方面,提供了一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行如第一方面所述的无线充电控制方法。

[0035] 根据本公开实施例的第五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的无线充电控制方法。

[0036] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线

充电接收端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0037] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

[0038] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

[0039] 图1是根据一示例性实施例示出的无线充电控制方法的流程图。

[0040] 图2是根据一示例性实施例示出的响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对无线充电接收端进行充电的流程图。

[0041] 图3是根据另一示例性实施例示出的无线充电控制方法的流程图。

[0042] 图4是根据一示例性实施例示出的无线充电控制装置的框图。

[0043] 图5是根据一示例性实施例示出的电子设备的框图。

[0044] 图中:

[0045] 10-充电模块;20-降压模块;101-处理组件;102-存储器;103-电力组件;104-多媒体组件;105-音频组件;106-输入/输出接口;107-传感器组件;108-通信组件;109-处理器。

具体实施方式

[0046] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0047] 近年来,随着充电技术的快速发展,例如车载无线充电、无线充电宝等无需通过线缆连接即可将电能由电源传输至待充电设备的无线充电方式已广泛应用于人们的日常生活中,提升了充电的便捷性和灵活性。

[0048] 相关技术中,在进行无线充电时,无线充电发射端即TX端通过生成磁场或电波等方式,对无线充电接收端即RX端进行充电。在无线充电发射端与无线充电接收端连接后,充电全程无线充电发射端的限压值始终保持在一个固定值。

[0049] 然而,采用相关技术对无线充电过程进行控制,若无线充电发射端的限压值始终保持固定,当无线充电接收端的充电功率因其偏位、升温等因素发生下降时,易造成无线充电接收端的工作电压上冲,并且由于工作电压过大导致无线充电接收端的芯片等器件存在安全隐患,用户体验差。

[0050] 基于此,本公开示例性实施例提供一种无线充电控制方法,在与无线充电接收端连接时,以第一限压值对无线充电接收端进行充电,并当无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件时,以小于第一限压值的第二限压值对无线充电接收端进行充电,实现了对无线充电过程中无线充电发射端限压值的控制。将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收

端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0051] 在一个示例性实施例中,提供了一种无线充电控制方法,应用于无线充电发射端即TX端,无线充电发射端例如可以包括车载无线充电发射器、无线充电宝、立式充电支架等能够通过无线方式传输电能的装置或设备。参考图1所示,无线充电控制方法包括:

[0052] S100、响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对无线充电接收端进行充电。

[0053] 在步骤S100中,无线充电接收端例如可以包括手机、平板电脑等待充电设备,当无线充电发射端与无线充电接收端连接时,代表用户已将无线充电接收端放置于充电位置,无线充电发射端能够将电能通过无线传输的方式传输至无线充电接收端,此时无线充电发射端以第一限压值对无线充电接收端进行充电。

[0054] 示例性地,若无线充电接收端与无线充电发射端通过电磁感应的方式进行充电,当无线充电接收端与无线充电发射端接触,或者将无线充电接收端装入无线充电发射端,使得无线充电接收端的充电线圈与无线充电发射端的充电线圈对齐时,无线充电发射端与无线充电接收端连接。

[0055] 第一限压值为连接时无线充电发射端所设定的初始的电压上限值,例如可以为无线充电发射端所能够达到的最大的工作电压,无线充电发射端与无线充电接收端连接时,无线充电发射端的工作电压小于或等于第一限压值。第一限压值可以根据无线充电接收端的类型和充电需求进行调整,为了保证连接后的充电效率,第一限压值通常设置较大。若无线充电发射端始终以第一限压值对无线充电接收端进行充电,则始终保持满载快充的充电模式。

[0056] S200、响应于无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对无线充电接收端进行充电,充电功率相关信息能够表征无线充电接收端的充电功率大小,第二限压值小于第一限压值。

[0057] 在步骤S200中,无线充电发射端能够获取无线充电接收端的充电功率相关信息,充电功率相关信息能够表征无线充电接收端的充电功率大小,无线充电接收端的充电功率为无线充电接收端充电时实际所能达到的充电功率。示例性地,充电功率相关信息例如可以包括直接表征充电功率大小的接收功率值,还可以包括间接影响充电功率大小的偏位尺寸或温度值。

[0058] 预设降压条件可以根据充电功率相关信息的类型以及限压值控制需求进行设置,当无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件时,代表无线充电接收端的实际充电功率较低,若无线充电发射端继续以第一限压值对无线充电接收端进行充电,则会导致无线充电接收端的工作电压上冲,使得无线充电接收端的芯片等器件存在安全隐患。此时无线充电发射端则以小于第一限压值的第二限压值对无线充电接收端进行充电,从而降低无线充电接收端的最高上冲电压即最大工作电压,避免无线充电接收端的工作电压过大。若无线充电发射端以第二限压值对无线充电接收端进行充电,则维持降功率快充的充电模式。

[0059] 本实施例中,在与无线充电接收端连接时,以第一限压值对无线充电接收端进行充电,并当无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件时,以小于第一限压值的第二限压值对无线充电接收端进行充电,实现了对无线充电过程中无线充电发射端限压

值的控制。将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0060] 在一些实施例中,充电功率相关信息包括接收功率信息,接收功率信息包括多个不同时刻下的接收功率值。

[0061] 接收功率信息用于表征无线充电接收端实际所接收到的充电功率的大小,接收功率信息能够直接代表无线充电接收端的充电功率大小。当无线充电接收端与无线充电发射端连接时,无线充电接收端可以将接收功率信息上报至无线充电发射端,使得无线充电发射端能够获取到作为充电功率相关信息的接收功率信息。

[0062] 接收功率信息包括多个不同时刻下的接收功率值 (Received Power Packet, RPP),接收功率值为无线充电接收端实际所接收到的充电功率值,能够作为充电功率相关信息表征无线充电接收端充电功率的大小。获取接收功率值的时间范围以及接收功率值的数量,即接收功率值的采样频率可以根据无线充电接收端的类型和限压值控制需求进行设置。

[0063] 本实施例中,将接收功率信息作为充电功率相关信息,可以通过接收功率信息表征无线充电接收端的充电功率大小,为是否满足预设降压条件提供了依据,保证了充电功率相关信息的准确性,从而保证了调整第一限压值至第二限压值所带来的对无线充电接收端的保护效果。

[0064] 在一些实施例中,预设降压条件包括:预设数量的接收功率值低于预设功率值,或者,多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值。

[0065] 若预设数量的接收功率值均低于预设功率值或者多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值,则代表无线充电接收端的充电功率较低,需要通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的最高上冲电压即最大工作电压,避免无线充电接收端的工作电压过大。因此,将预设数量的接收功率值低于预设功率值或多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值作为预设降压条件。示例性地,若无线充电接收端在10个不同时刻下的接收功率值均小于30W,则确定充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对无线充电接收端进行充电。或者,若无线充电接收端在10个不同时刻下的接收功率值的均值低于30W,则确定充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对无线充电接收端进行充电。

[0066] 本实施例中,将预设数量的接收功率值低于预设功率值或多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值作为预设降压条件,为充电功率相关信息是否满足预设降压条件提供了依据,能够从接收功率值的维度确定是否需要降低第一限压值,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0067] 在一些实施例中,充电功率相关信息包括无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息,偏位信息包括无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位尺寸,预设降压条件包括:偏位尺寸大于预设尺寸。

[0068] 无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息用于表征无线充电接收端与无

线充电发射端在当前的相对位置相较于正常充电时标准的相对位置之间偏差的大小,能够间接代表无线充电接收端的充电功率大小。可以理解的是,偏位信息所表征的位置偏差越大,无线充电接收端的充电线圈与无线充电发射端的充电线圈的对齐程度越低,使得无线充电接收端的充电功率越低。可以通过无线充电发射端或其他检测设备的位置检测功能,获取作为充电功率相关信息的偏位信息。

[0069] 偏位信息包括无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位尺寸,偏位尺寸为无线充电接收端与无线充电发射端在当前的相对位置相较于正常充电时标准的相对位置之间所偏差的尺寸,能够作为充电功率相关信息表征无线充电接收端充电功率的大小。

[0070] 若偏位尺寸大于预设尺寸,则代表无线充电接收端的充电功率较低,需要通过调整第一限压值的方式降低无线充电接收端的最高上冲电压即最大工作电压,避免无线充电接收端的工作电压过大,因此可以将偏位尺寸大于预设尺寸作为预设降压条件。

[0071] 本实施例中,将无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息作为充电功率相关信息,可以通过偏位信息表征无线充电接收端的充电功率大小,将偏位尺寸大于预设尺寸作为预设降压条件,为充电功率相关信息是否满足预设降压条件提供了依据,能够从偏位尺寸的维度确定是否需要降低第一限压值,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0072] 在一些实施例中,充电功率相关信息包括无线充电接收端的温度值,预设降压条件包括:温度值高于预设温度阈值。

[0073] 无线充电接收端的温度值能够间接代表无线充电接收端的充电功率大小,可以理解的是,无线充电接收端的温度值越高,无线充电接收端进行充电的持续时间越久,电量越充足,需要降低无线充电接收端的充电功率。当无线充电接收端与无线充电发射端连接时,无线充电接收端可以将温度值上报至无线充电发射端,使得无线充电发射端能够获取到作为充电功率相关信息的无线充电接收端的温度值。

[0074] 若温度值高于预设温度阈值,则代表无线充电接收端的充电功率较低,需要通过调整第一限压值的方式降低无线充电接收端的最高上冲电压即最大工作电压,避免无线充电接收端的工作电压过大,因此可以将温度值高于预设温度阈值作为预设降压条件。

[0075] 本实施例中,将无线充电接收端的温度值作为充电功率相关信息,并将温度值高于预设温度阈值作为预设降压条件,为充电功率相关信息是否满足预设降压条件提供了依据,能够从温度值的维度确定是否需要降低第一限压值,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0076] 需要说明的是,例如手机等无线充电接收端在进行充电偏位测试即jungle测试时,会通过控制无线充电接收端与无线充电发射端产生偏位,以使得无线充电接收端的充电功率下降并测试此时无线充电接收端的电压提升程度。此时可能会导致无线充电接收端的工作电压过大,使得无线充电接收端的芯片等器件存在安全隐患。因此,通过本申请的无线充电控制方法,还能够根据偏位信息判断是否满足预设降压条件,以解决jungle测试导致无线充电接收端芯片受损等问题。

[0077] 在一些实施例中,以第二限压值对无线充电接收端进行充电,包括:基于充电功率

相关信息,确定第二限压值,并以第二限压值对无线充电接收端进行充电。

[0078] 当充电功率相关信息满足预设降压条件,需要降低第一限压值时,根据充电功率相关信息,确定小于第一限压值的第二限压值,并以第二限压值对无线充电接收端进行充电,后续以第二限压值对无线充电接收端进行充电,能够降低无线充电接收端的工作电压。由于将充电功率相关信息作为确定第二限压值的依据,使得第二限压值能够与无线充电接收端的充电功率大小相适配。

[0079] 本实施例中,根据充电功率相关信息,确定第二限压值,并以第二限压值对无线充电接收端进行充电,实现了第一限压值的降低,能够以小于第一限压值的第二限压值对无线充电接收端进行后续充电,降低无线充电接收端的工作电压,并使得第二限压值能够与无线充电接收端的充电功率大小相适配,保证了限压值降低后充电过程的稳定性,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0080] 在一些实施例中,在充电功率相关信息包括接收功率信息的情况下,基于充电功率信息,确定第二限压值,包括:基于接收功率信息,确定第二限压值。

[0081] 如前所述,在充电功率相关信息包括接收功率信息时,通过接收功率信息表征无线充电接收端的充电功率大小,并将接收功率信息作为是否满足预设降压条件的依据。在该情况下,当根据充电功率信息确定第二限压值时,则可以根据接收功率信息,确定第二限压值,以使得第二限压值能够与接收功率信息相适配。

[0082] 本实施例中,在充电功率相关信息包括接收功率信息的情况下,根据接收功率信息,确定第二限压值,实现了根据充电功率相关信息确定第二限压值,为第一限压值的调整提供了目标。将接收功率信息作为确定第二限压值的依据,使得第二限压值能够与接收功率信息相适配,充分考虑接收功率信息对限压值降低程度的需求的影响,保证了以第二限压值充电的稳定性,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0083] 在一些实施例中,在接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值的情况下,基于接收功率信息,确定第二限压值,包括:响应于各接收功率值均处于同一个预设功率范围,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为第二限压值。其中,预设功率范围依次设置有多个,相邻两个预设功率范围中,一个预设功率范围的最大值小于另一个预设功率范围的最小值,不同的预设功率范围对应不同的预设限压值,最大值越大的预设功率范围对应的预设限压值越大。

[0084] 如前所述,当接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值时,将预设数量的接收功率值低于预设功率值或者多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值作为预设降压条件,并在满足预设降压条件时降以第二限压值对无线充电接收端进行充电。在该情况下,当根据接收功率信息确定第二限压值时,则可以在各接收功率值均处于同一个预设功率范围时,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为第二限压值,为第一限压值的调整提供依据。

[0085] 预设功率范围依次设置有多个,相邻两个预设功率范围中,一个预设功率范围的最大值小于另一个预设功率范围的最小值,即各预设功率范围不存在重叠的区间,使得接收功率值仅能够处于一个预设功率范围内。不同的预设功率范围对应不同的预设限压值,最大值越大的预设功率范围对应的预设限压值越大,使得各接收功率值均处于一个预设功

率范围时,与各接收功率值均处于另一个预设功率范围时所对应的预设限压值不同,且预设功率范围越高,对应的预设限压值越大。

[0086] 示例性地,预设功率值为30W,预设功率范围设置有两个,分别为(0~12W)和[12W,30W],(0~12W)的预设功率范围所对应的第二限压值为Z,[12W,30W]的预设功率范围所对应的第二限压值为Y,且 $Z < Y$ 。需要说明的是,此时若各接收功率值均处于[30W,50W]的功率范围,即大于预设功率值时,则充电功率相关信息不满足预设降压条件,无线充电发射端能够继续以第一限压值X对无线充电接收端进行充电, $X > Y$ 。

[0087] 本实施例中,在接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值的情况下,当各接收功率值均处于同一个预设功率范围时,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为第二限压值,实现了第二限压值的确定,为第一限压值的调整提供了目标。将预设功率范围配置为不同的预设功率范围对应不同的预设限压值,且最大值越大的预设功率范围对应的预设限压值越大,能够为第二限压值提供多个等级,使得第二限压值与无线充电接收端的接收功率值的功率范围相适配,充分考虑接收功率值所处功率范围对限压值降低程度的需求的影响,保证了以第二限压值充电的稳定性,提升了用户体验。

[0088] 在一些实施例中,相邻的预设功率范围对应的预设限压值之间的差值相同。

[0089] 将相邻的预设功率范围对应的预设限压值之间的差值设置为相同,使得各接收功率值每由一个预设功率范围变化至相邻的预设功率范围时,第二限压值的变化值均相同,从而使得无线充电接收端的接收功率值发生较大变化时,第二限压值可以对应较为平稳的变化趋势。

[0090] 本实施例中,将相邻的预设功率范围对应的预设限压值之间的差值设置为相同,使得第二限压值随预设功率值所处的预设功率范围发生变化时,可以对应较为平稳的变化趋势,避免第二限压值的变化趋势过大导致无线充电接收端的工作电压控制精度或响应速度不足,保证了以变化的第二限压值持续充电的稳定性,提升了用户体验。

[0091] 在一些实施例中,参考图2所示,响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对无线充电接收端进行充电,包括:

[0092] S110、响应于与无线充电接收端连接,与无线充电接收端进行协议认证。

[0093] 在步骤S110中,当无线充电发射端与无线充电接收端连接时,与无线充电接收端进行协议认证,协议认证用于对无线充电接收端的ID等标识进行识别,以对无线充电接收端进行认证,使得无线充电发射端确定无线充电接收端是否适配于该无线充电发射端,并使得无线充电接收端确定无线充电发射端是否适配于该无线充电接收端。

[0094] S120、响应于协议认证成功,确定与无线充电接收端对应的第一限压值并以第一限压值对无线充电接收端进行充电。

[0095] 在步骤S120中,当协议认证成功时,代表无线充电发射端与无线充电接收端彼此适配,能够在无线充电发射端与无线充电接收端之间进行电能和数据信息的相互传输,则确定与该无线充电接收端对应的第一限压值并以第一限压值对无线充电接收端进行充电。

[0096] 本实施例中,当无线充电发射端与无线充电接收端连接时,与无线充电接收端进行协议认证,并在协议认证成功时,确定与无线充电接收端对应的第一限压值并以第一限压值对无线充电接收端进行充电,实现了无线充电发射端以第一限压值对无线充电接收端进行充电。通过协议认证,能够对无线充电接收端进行识别,以确定无线充电发射端与无线

充电接收端是否相互适配,并实现了第一限压值的确定,保证了以第一限压值对无线充电接收端进行充电时的稳定性。

[0097] 在一些实施例中,无线充电控制方法还包括:响应于协议认证成功,基于第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值。

[0098] 如前所述,在根据接收功率信息确定第二限压值时,需要根据各接收功率值所处的预设功率范围对应的预设限压值,实现第二限压值的确定。当无线充电发射端与无线充电接收端进行的协议认证成功时,可以根据确定的第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值,使得预设功率范围与预设限压值的对应关系能够作为确定第二限压值的依据。

[0099] 本实施例中,当无线充电发射端与无线充电接收端进行的协议认证成功时,根据确定的第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值,为第二限压值的确定提供了依据,并使得预设功率范围与预设限压值的对应关系能够与第一限压值相适配,保证不同预设功率范围下的限压值降低效果,进一步提升了以第二限压值进行充电时的稳定性。

[0100] 需要说明的是,无线充电发射端还可以在协议认证成功时,对无线充电接收端例如接收功率信息或温度值等充电功率相关信息进行采集,从而能够在确定无线充电发射端与无线充电接收端相互适配时实现充电功率相关信息的获取,为是否满足预设降压条件提供依据。

[0101] 在一些实施例中,无线充电控制方法还包括:响应于与无线充电接收端断开后重新连接,重新确定第一限压值。

[0102] 若无线充电发射端与无线充电接收端断开后重新连接,则重新确定第一限压值,以重新确定的第一限压值对无线充电接收端进行充电,并重新判断无线充电接收端的充电功率相关信息是否满足预设降压条件,在满足预设降压条件时调整第一限压值至第二限压值,使得无线充电发射端与无线充电接收端重新连接后能够按照重新确定的第一限压值执行上述无线充电控制方法。

[0103] 本实施例中,当无线充电发射端与无线充电接收端断开后重新连接时,通过重新确定第一限压值,使得无线充电发射端与无线充电接收端重新连接后能够按照重新确定的第一限压值进行限压值的控制,使得每次充电控制过程均能够与本次连接场景和条件相适配,保证了无线充电控制方法的准确性和适配性。

[0104] 在一个示例性实施例中,提供了一种无线充电控制方法,应用于无线充电发射端,参考图3所示,无线充电控制方法包括:

[0105] S1、响应于与无线充电接收端连接,与无线充电接收端进行协议认证;

[0106] S2、响应于协议认证成功,确定与无线充电接收端对应的第一限压值,并以第一限压值对无线充电接收端进行充电;

[0107] S3、基于第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值;

[0108] S4、响应于预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值中预设数量的接收功率值低于预设功率值,且各接收功率值均处于同一个预设功率范围,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为第二限压值;

[0109] S5、以第二限压值对无线充电接收端进行充电。

[0110] 本实施例中,在与无线充电接收端连接时,以第一限压值对无线充电接收端进行充电,并当无线充电接收端的接收功率值满足预设降压条件时,以第二限压值对无线充电接收端进行充电,实现了对无线充电过程中无线充电发射端限压值的控制。将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0111] 在一个示例性实施例中,提供了一种无线充电控制装置,应用于无线充电发射端,参考图4所示,无线充电控制装置包括充电模块10和降压模块20,充电模块10用于响应于与无线充电接收端连接,以第一限压值对无线充电接收端进行充电。降压模块20用于响应于无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件,以第二限压值对无线充电接收端进行充电,充电功率相关信息能够表征无线充电接收端的充电功率大小,第二限压值小于第一限压值。

[0112] 本实施例中,在与无线充电接收端连接时,通过充电模块10以第一限压值对无线充电接收端进行充电,并当无线充电接收端的充电功率相关信息满足预设降压条件时,通过降压模块20以第二限压值对无线充电接收端进行充电,实现了对无线充电过程中无线充电发射端限压值的控制。将无线充电接收端的充电功率大小作为是否满足预设降压条件的依据,使得无线充电发射端的限压值能够与无线充电接收端的充电功率相适配,通过调整第一限压值至第二限压值的方式降低无线充电接收端的工作电压,避免了无线充电接收端的工作电压上冲导致的安全隐患,提升了用户体验。

[0113] 一实施例中,充电功率相关信息包括接收功率信息,接收功率信息包括多个不同时刻下的接收功率值。

[0114] 一实施例中,预设降压条件包括:预设数量的接收功率值低于预设功率值;或者,多个不同时刻下的接收功率值的均值低于预设功率值。

[0115] 一实施例中,充电功率相关信息包括无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位信息,偏位信息包括无线充电接收端相对无线充电发射端的偏位尺寸,预设降压条件包括:偏位尺寸大于预设尺寸;或者,充电功率相关信息包括无线充电接收端的温度值,预设降压条件包括:温度值高于预设温度阈值。

[0116] 一实施例中,降压模块20还用于:基于充电功率相关信息,确定第二限压值,并以第二限压值对无线充电接收端进行充电。

[0117] 一实施例中,在充电功率相关信息包括接收功率信息的情况下,降压模块20还用于:基于接收功率信息,确定第二限压值。

[0118] 一实施例中,在接收功率信息包括预设时间段内多个不同时刻下的接收功率值的情况下,降压模块20还用于:响应于各接收功率值均处于同一个预设功率范围,将该预设功率范围对应的预设限压值确定为第二限压值;其中,预设功率范围依次设置有多个,相邻两个预设功率范围中,一个预设功率范围的最大值小于另一个预设功率范围的最小值,不同的预设功率范围对应不同的预设限压值,最大值越大的预设功率范围对应的预设限压值越大。

[0119] 一实施例中,相邻的预设功率范围对应的预设限压值之间的差值相同。

[0120] 一实施例中,充电模块10还用于:响应于与无线充电接收端连接,与无线充电接收端进行协议认证;响应于协议认证成功,确定与无线充电接收端对应的第一限压值并以第一限压值对无线充电接收端进行充电。

[0121] 一实施例中,充电模块10还用于:响应于协议认证成功,基于第一限压值,确定与多个预设功率范围一一对应的预设限压值。

[0122] 一实施例中,充电模块10还用于:响应于与无线充电接收端断开后重新连接,重新确定第一限压值。

[0123] 在一个示例性实施例中,提供了一种电子设备,参考图5所示,电子设备可以包括以下一个或多个组件:处理组件101,存储器102,电力组件103,多媒体组件104,音频组件105,输入/输出(I/O)的接口106,传感器组件107,以及通信组件108。

[0124] 处理组件101通常控制电子设备的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件101可以包括一个或多个处理器109来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件101可以包括一个或多个模块,便于处理组件101和其他组件之间的交互。例如,处理组件101可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件104和处理组件101之间的交互。

[0125] 存储器102被配置为存储各种类型的数据以支持在电子设备的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器102可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

[0126] 电力组件103为电子设备的各种组件提供电力。电力组件103可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备生成、管理和分配电力相关联的组件。

[0127] 多媒体组件104包括在电子设备和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件104包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当电子设备处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

[0128] 音频组件105被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件105包括一个麦克风(MIC),当电子设备处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器102或经由通信组件108发送。在一些实施例中,音频组件105还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

[0129] I/O接口106为处理组件101和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

[0130] 传感器组件107包括一个或多个传感器,用于为电子设备提供各个方面的状态评

估。例如,传感器组件107可以检测到电子设备的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为电子设备的显示器和小键盘,传感器组件107还可以检测电子设备或电子设备一个组件的位置改变,用户与电子设备接触的存在或不存在,电子设备方位或加速/减速和电子设备的温度变化。传感器组件107可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件107还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件107还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

[0131] 通信组件108被配置为便于电子设备和其他设备之间有线或无线方式的通信。设备可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件108经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件108还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

[0132] 在示例性实施例中,电子设备可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述应用于电子设备的无线充电控制方法。

[0133] 在一个示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器102,上述指令可由电子设备的处理器109执行以完成上述应用于电子设备的无线充电控制方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。当存储介质中的指令由电子设备的处理器109执行时,使得电子设备能够执行上述实施例中示出的无线充电控制方法。

[0134] 在一个示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,计算机程序被处理器109执行时实现上述实施例中示出的无线充电控制方法。

[0135] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性地,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

[0136] 应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

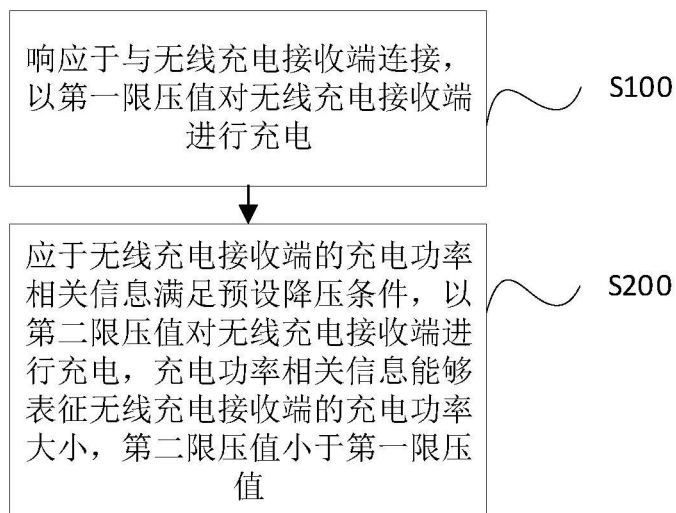


图1

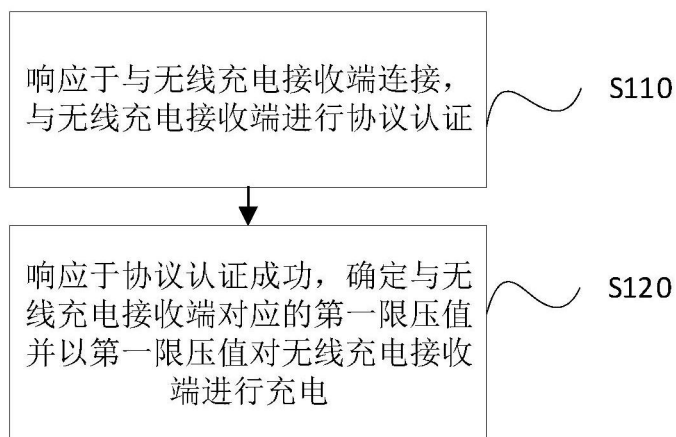


图2

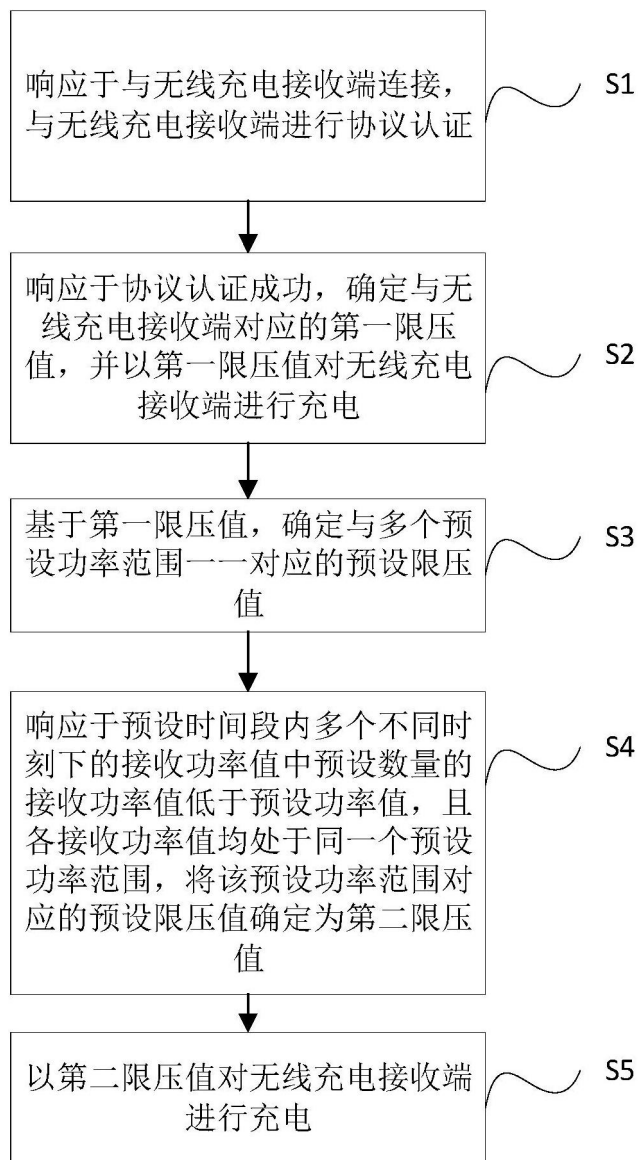


图3

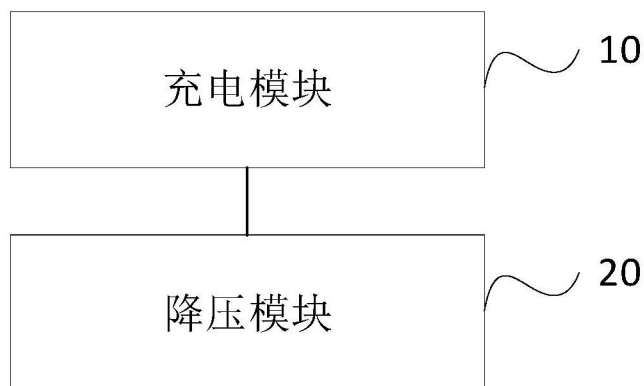


图4

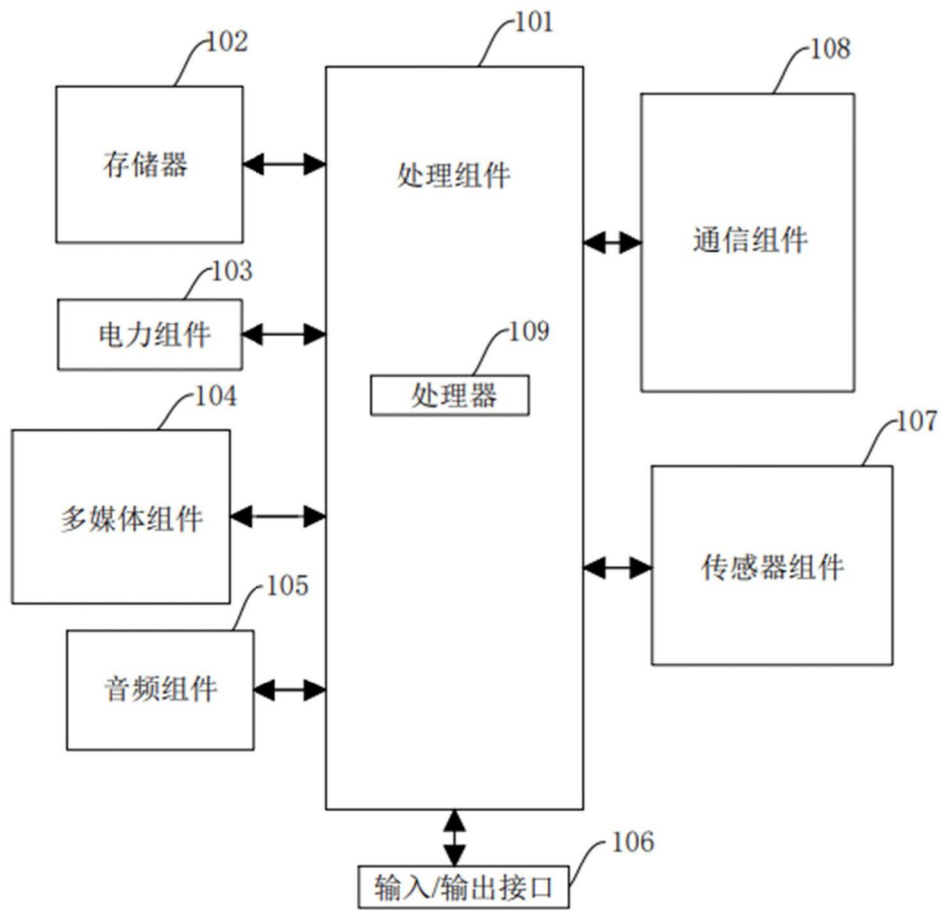


图5